

**PROPOSAL PROYEK AKHIR PEMROGRAMAN WEB FRAMEWORK DAN DESKTOP**

**SISTEM INFORMASI KLINIK TERINTEGRASI  
DENGAN SISTEM ANTRIAN BERBASIS DJANGO DAN PYTHON TKINTER**



**UNUSIA**  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
INDONESIA

DISUSUN OLEH:

Akhsan Efriel Wanda Yuda Pratama (23260026)

PROGRAM STUDI Teknik Informatika

FAKULTAS Teknik dan Ilmu Komputer

UNIVERSITAS NAHDLATUL

ULAMA INDONESIA

2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Proyek Akhir yang berjudul "Sistem Informasi Klinik Terintegrasi dengan Sistem Antrian Berbasis Django dan Python Tkinter" dengan baik.

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memenuhi tugas Proyek Akhir mata kuliah Pemrograman Web Framework dan Desktop.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan proposal ini di masa yang akan datang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini.

Akhir kata, penulis berharap proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi dasar dalam pengembangan sistem yang akan dibangun.

Jakarta barat, 16 Juli 2026

Akhsan Efriel Wanda Yuda Pratama

23260026

# DAFTAR ISI

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| KATA PENGANTAR.....                           | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN .....                       | 1 |
| 1.1 Latar Belakang .....                      | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                     | 1 |
| 1.3 Tujuan Proyek .....                       | 1 |
| 1.4 Manfaat Proyek .....                      | 2 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                 | 3 |
| 2.1 Python .....                              | 3 |
| 2.2 Django .....                              | 3 |
| 2.3 Tkinter .....                             | 3 |
| 2.4 SQLite .....                              | 3 |
| 2.5 Google Text To Speech (gTTS) .....        | 3 |
| BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM ..... | 4 |
| 3.1 Analisis Sistem .....                     | 4 |
| 3.2 Teknologi yang Digunakan .....            | 4 |
| BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM .....              | 5 |
| 4.1 Implementasi Website .....                | 5 |
| 4.1 Implementasi Desktop .....                | 6 |
| 4.2 Akun Login Sistem .....                   | 6 |
| BAB V PENUTUP .....                           | 7 |
| 5.1 Kesimpulan .....                          | 7 |
| 5.2 Saran.....                                | 7 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                           | 8 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 4.1 Tampilan Login Desktop AntriKlinik .....         | 5 |
| 4.2 Tampilan Dashboard Desktop AntriKlinik.....      | 5 |
| 4.3 Tampilan Dashboard Sistem Informasi Klinik ..... | 6 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang kesehatan. Klinik sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan sistem yang mampu membantu proses administrasi dan pelayanan pasien secara cepat, tepat, dan efisien.

Pengelolaan data pasien secara manual sering kali menimbulkan berbagai kendala seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta lamanya proses pencarian informasi pasien.

Selain itu, proses antrian pasien yang masih dilakukan secara manual juga dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam pelayanan sehingga mengurangi kenyamanan pasien. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengelola data klinik sekaligus mendukung proses antrian pasien secara terintegrasi.

Pada proyek akhir ini dikembangkan sebuah Sistem Informasi Klinik berbasis web menggunakan framework Django yang dilengkapi dengan aplikasi desktop berbasis Python Tkinter untuk mengelola antrian pasien. Sistem ini diharapkan mampu membantu proses pengelolaan data pasien, dokter, pelayanan, serta memberikan kemudahan dalam proses pemanggilan antrian secara otomatis menggunakan suara berbahasa Indonesia.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana membangun sistem informasi klinik berbasis web menggunakan framework Django?
2. Bagaimana membangun sistem antrian pasien berbasis desktop menggunakan Python Tkinter?
3. Bagaimana mengintegrasikan sistem informasi klinik dengan sistem antrian pasien sehingga dapat berjalan secara bersamaan?

### **1.3 Tujuan Proyek**

1. Membangun sistem informasi klinik berbasis web menggunakan framework Django.
2. Membangun aplikasi desktop untuk pengelolaan antrian pasien menggunakan Python Tkinter.
3. Mengintegrasikan sistem web dan desktop dalam mendukung pelayanan klinik yang lebih efektif dan efisien.

## **1.4 Manfaat Proyek**

### **1. Bagi Klinik**

- Mempermudah pengelolaan data pasien.
- Mempermudah pengelolaan data dokter, obat, dan pelayanan.
- Mempercepat proses administrasi klinik.

### **2. Bagi Pasien**

- Memberikan pelayanan yang lebih teratur melalui sistem antrian.
- Mempercepat proses pelayanan pasien.

### **3. Bagi Mahasiswa**

- Sebagai sarana penerapan ilmu pemrograman web framework dan desktop.
- Menambah pengalaman dalam pengembangan aplikasi terintegrasi.

## **1.5 Solusi yang Ditawarkan**

Nama aplikasi yang dikembangkan adalah Sistem Informasi Klinik Terintegrasi dengan Sistem Antrian Berbasis Django dan Python Tkinter.

Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses administrasi klinik dan pengelolaan antrian pasien secara lebih efektif dan efisien.

Fitur utama aplikasi meliputi:

1. Login administrator.
2. Manajemen data pasien.
3. Manajemen data dokter.
4. Manajemen data obat.
5. Manajemen data pelayanan.
6. Dashboard administrator.
7. Sistem antrian pasien.
8. Pemanggilan antrian menggunakan suara bahasa Indonesia.
9. Reset antrian.

Teknologi yang digunakan antara lain Python, Django, Tkinter, SQLite, Bootstrap, dan Google Text To Speech (gTTS).

Nilai tambah aplikasi ini dibandingkan sistem manual adalah kemampuan integrasi antara sistem web dan desktop sehingga proses administrasi dan pelayanan pasien dapat berjalan lebih cepat dan terstruktur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Python**

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki sintaks sederhana dan mudah dipahami. Python banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web, desktop, analisis data, kecerdasan buatan, dan berbagai bidang lainnya.

#### **2.2 Django**

Django merupakan framework web berbasis Python yang menerapkan konsep Model View Template (MVT). Django menyediakan berbagai fitur bawaan seperti sistem autentikasi, ORM, admin panel, serta keamanan aplikasi sehingga mempercepat proses pengembangan aplikasi web.

#### **2.3 Tkinter**

Tkinter merupakan pustaka GUI bawaan Python yang digunakan untuk membangun aplikasi desktop. Tkinter memungkinkan pengembang membuat antarmuka pengguna secara sederhana dan mudah digunakan.

#### **2.4 SQLite**

SQLite merupakan sistem manajemen basis data relasional yang bersifat ringan dan tidak memerlukan server terpisah.

#### **2.5 Google Text To Speech (gTTS)**

Google Text To Speech merupakan pustaka Python yang digunakan untuk mengubah teks menjadi suara. Pada proyek ini gTTS digunakan untuk melakukan pemanggilan nomor antrian pasien secara otomatis menggunakan bahasa Indonesia.

## **BAB III**

### **ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

#### **3.1 Analisis Sistem**

Sistem yang dibangun terdiri dari dua bagian utama yaitu sistem informasi klinik berbasis web dan sistem antrian berbasis desktop.

Sistem web digunakan untuk mengelola data pasien, dokter, obat, pelayanan, dan administrator.

Sistem desktop digunakan untuk login petugas, menambah antrian pasien, melihat daftar antrian, memanggil antrian pasien, serta melakukan reset antrian.

#### **3.2 Teknologi yang Digunakan**

1. Python sebagai bahasa pemrograman utama.
2. Django sebagai framework web.
3. SQLite sebagai database.
4. Tkinter sebagai GUI desktop.
5. Bootstrap sebagai framework antarmuka web.
6. gTTS sebagai teknologi pemanggilan suara.
7. GitHub sebagai repository source code.

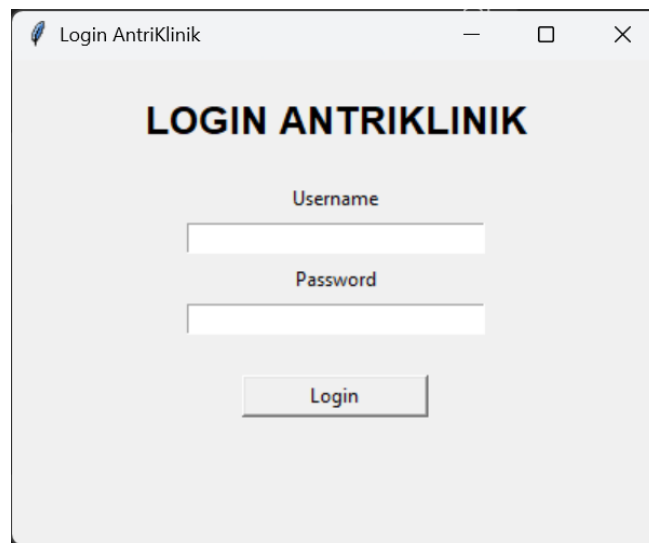


## **BAB IV**

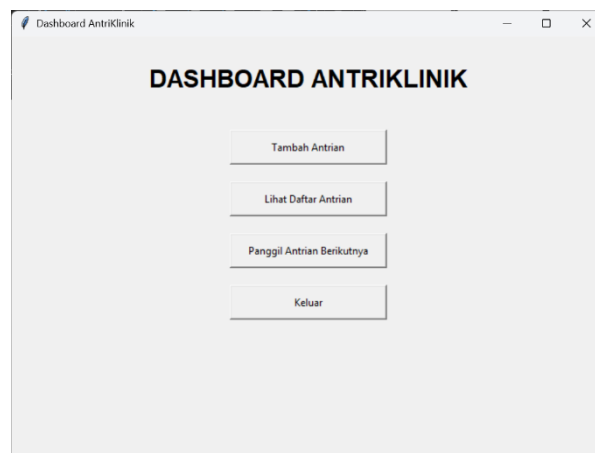
### **IMPLEMENTASI SISTEM**

#### **4.1 Implementasi Website**

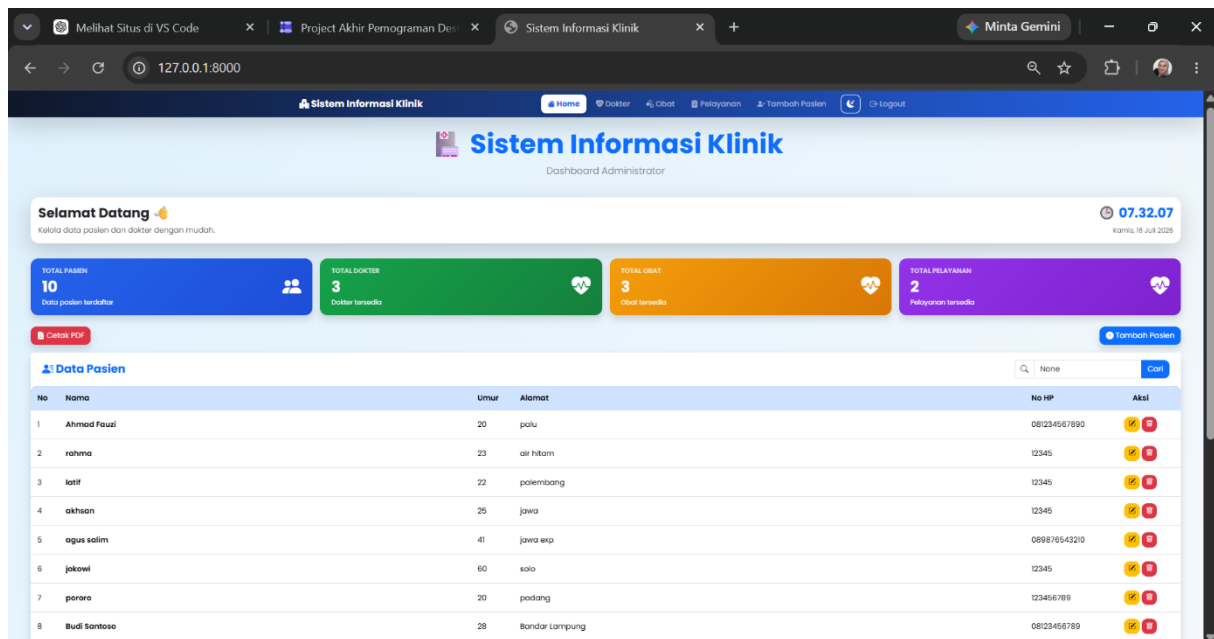
Website dikembangkan menggunakan framework Django dengan beberapa fitur utama yaitu login website, dashboard, manajemen data pasien, manajemen data dokter, manajemen data obat, manajemen data pelayanan, dan admin panel Django.



Gambar 4.1 Tampilan Login Desktop AntriKlinik



Gambar 4.2 Tampilan Dashboard Desktop AntriKlinik



Gambar 4.3 Tampilan Dashboard Sistem Informasi Klinik

#### 4.1 Implementasi Desktop

Aplikasi desktop dibangun menggunakan Tkinter dengan fitur login desktop, tambah antrian, daftar antrian, panggil antrian menggunakan suara bahasa Indonesia, dan reset antrian.

#### 4.2 Akun Login Sistem

Website Klinik

Username : admin

Password : admin12345

Admin Django

Username : admin

Password : admin12345

Desktop AntriKlinik

Username : admin

Password : admin12345

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, berhasil dibuat sebuah Sistem Informasi Klinik berbasis web menggunakan Django yang terintegrasi dengan aplikasi desktop berbasis Python Tkinter untuk pengelolaan antrian pasien.

Sistem ini mampu membantu proses pengelolaan data pasien, dokter, obat, dan pelayanan secara lebih efektif serta mendukung proses pemanggilan antrian pasien secara otomatis menggunakan suara berbahasa Indonesia.

#### **5.2 Saran**

1. Menambahkan fitur pendaftaran pasien secara online.
2. Menambahkan sistem rekam medis elektronik.
3. Menambahkan integrasi database secara langsung antara sistem web dan desktop.
4. Menambahkan fitur laporan dan statistik pelayanan klinik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Django Software Foundation. 2026. Django Documentation.

Python Software Foundation. 2026. Python Documentation.

SQLite Development Team. 2026. SQLite Documentation.

Google Developers. 2026. Google Text To Speech Documentation.